

الرياضيات

الصف الحادي عشر - المسار الأكاديمي
الفصل الدراسي الأول

دفتر الطالب



الدرس 1

الاقتترانات المتشعبة

Piecewise Functions



الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

1 أُحدّد مجال $f(x)$ $f(x) = \begin{cases} -2x + 1 & , -3 \leq x < 1 \\ x^2 & , x \geq 1 \end{cases}$

مثال 1 إذا كان

الحل

2 أجد قيمة $f(-2)$ $f(x) = \begin{cases} -2x + 1 & , -3 \leq x < 1 \\ x^2 & , x \geq 1 \end{cases}$

مثال 1 إذا كان

الحل

3 أجد قيمة $f(1)$ $f(x) = \begin{cases} -2x + 1 & , -3 \leq x < 1 \\ x^2 & , x \geq 1 \end{cases}$

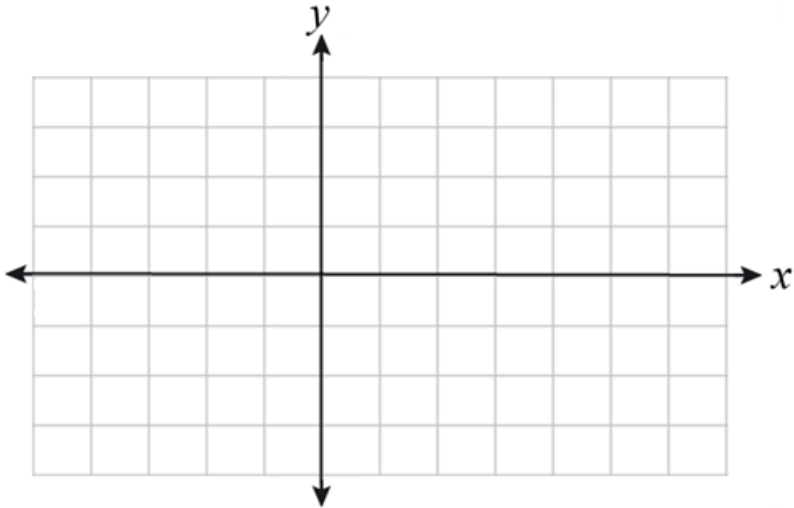
مثال 1 إذا كان

الحل

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 1 & , -3 \leq x < 1 \\ x^2 & , x \geq 1 \end{cases} \quad \text{إذا كان} \quad \text{مثال 1}$$

4 أمثل الاقتران $f(x)$ بيانياً، وأحدد مداه.

الحل



الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

أتحقق من فهمي 

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & , x < 2 \\ 5 & , x = 2 \\ 2x - 1 & , x > 2 \end{cases} \quad \text{إذا كان } a : f(x) \text{ أُحدّد مجال } f(x)$$

الحل 

أتحقق من فهمي 

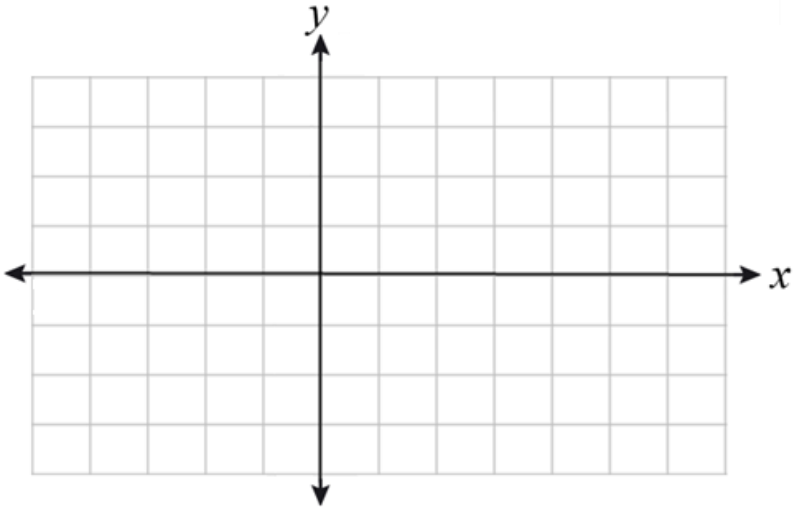
$$f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & , x < 2 \\ 5 & , x = 2 \\ 2x - 1 & , x > 2 \end{cases} \quad \text{إذا كان } b : f(x) \text{ أجد قيمة كل من } f(2) \text{ و } f(5)$$

الحل 

أتحقق من فهمي

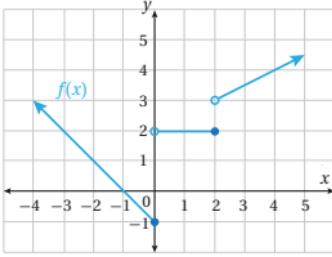
إذا كان $f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & , x < 2 \\ 5 & , x = 2 \\ 2x - 1 & , x > 2 \end{cases}$ أمثل الاقتران $f(x)$ بيانياً، وأحدّد مداه

الحل



الرياضيات

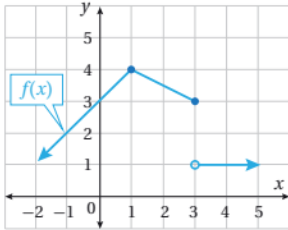
فهم • تطبيق • تفكير



مثال 2

أكتب قاعدة الاقتران المتشعب $f(x)$ الممثل
بيانياً في الشكل المجاور.

الحل



أتحقق من فهمي

أكتب قاعدة الاقتران $f(x)$ الممثل
بيانياً في الشكل المجاور.

الحل

مثال 3 : من الحياة



عمل: أجرة ساعة العمل الواحدة في إحدى الشركات 4 دنانير خلال أوقات العمل النظامية المعتادة ضمن 40 ساعة عمل في الأسبوع. وتدفع الشركة لكل ساعة عمل إضافي فوق ذلك أجرة ساعة ونصف من ساعات العمل المعتاد. أكتبُ اقتراناً لحساب الأجرة الأسبوعية لعامل اشتغل x ساعة في أسبوع.

الحل

أتتحقق من فهمي

زادت شركة رواتب موظفيها الشهرية وفق الأسس الآتية: الرواتب التي تقل عن 400 دينار زادت بنسبة 15%، والرواتب من 400 دينار إلى أقل من 600 دينار زادت بنسبة 10%، مع علاوة ثابتة بقيمة 20 دينارًا، والرواتب من 600 دينار وأكثر زادت 80 دينارًا. أكتبُ اقتراناً متشعباً لحساب الراتب الجديد لموظفي الشركة.

الحل

اقتران القيمة المطلقة

مثال 4 أعيِد تعريف اقتران القيمة المطلقة: $f(x) = |2x + 4|$

الحل

أتحقق من فهمي أعيِد تعريف اقتران القيمة المطلقة: $f(x) = |3x - 9|$

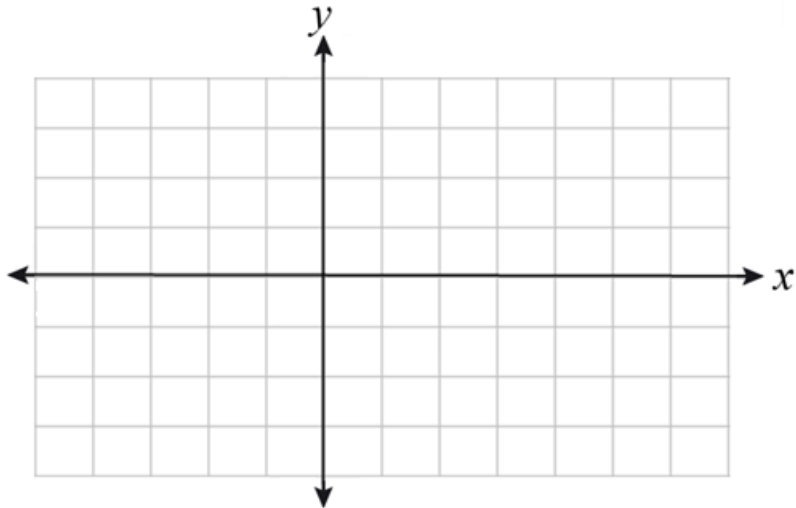
الحل

الرياضيات

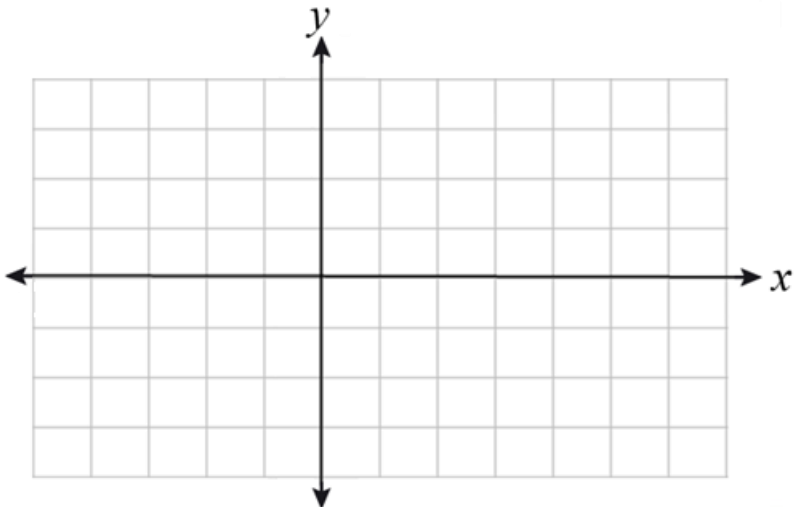
فهم • تطبيق • تفكير

مثال 5 أمثل بيانيًا كل اقتران ممّا يأتي، وأحدّد مجاله ومداه: $f(x) = |x|$ 1

الحل



✦ الحل ✦



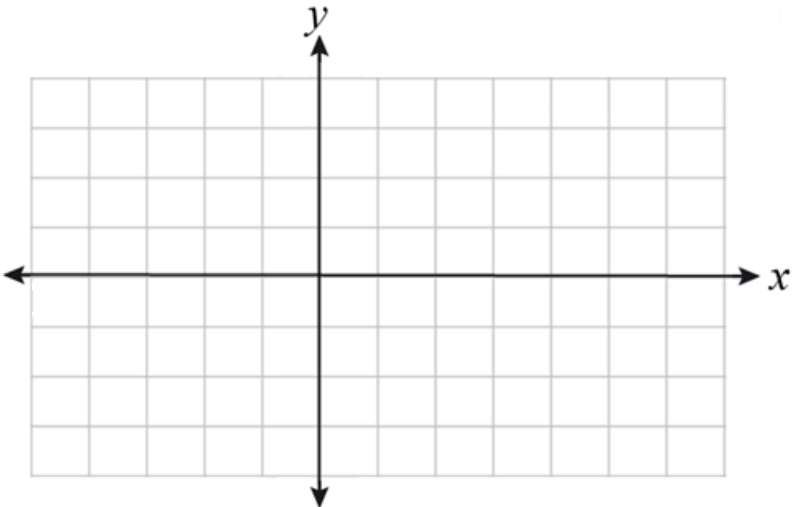
الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

أتحقق من فهمي

a) أمثل بياناً كل اقتران ممّا يأتي، وأحدّد مجاله ومداه: $f(x) = 2|x|$

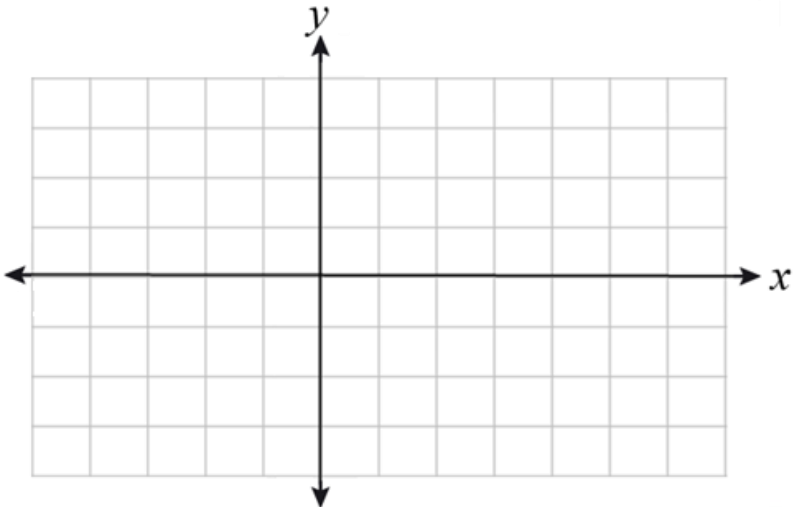
الحل



أتحقق من فهمي

b) أمثل بيانياً كلّ اقتران ممّا يأتي، وأحدّد مجاله ومداه: $f(x) = -2|x - 4| + 3$

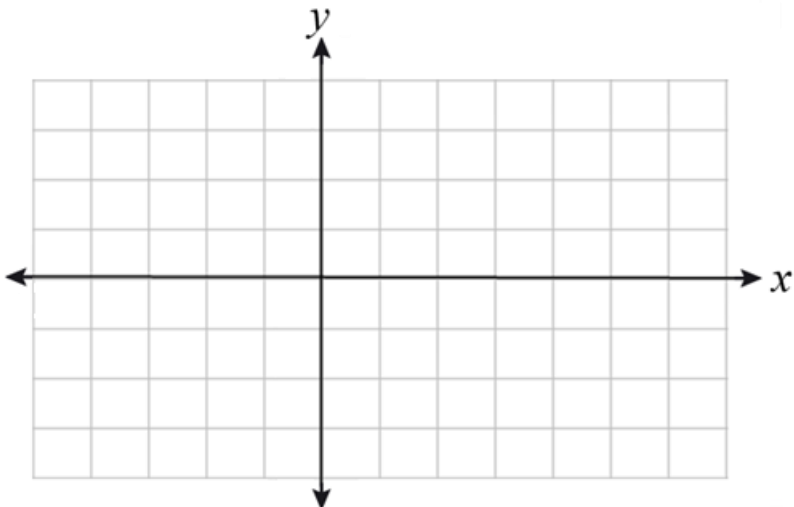
الحل



أتحقق من فهمي 

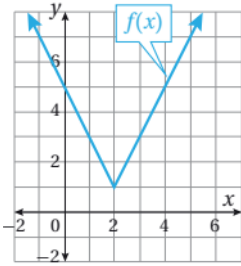
c) أمثل بيانياً كل اقتران ممّا يأتي، وأحدّد مجاله ومداه: $f(x) = |x - 3| - 2$

☆ الحل ☆



الرياضيات

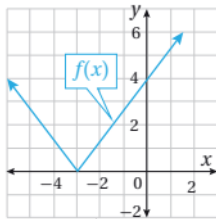
فهم • تطبيق • تفكير



مثال 6

أكتب قاعدة اقتران القيمة المطلقة $f(x)$ الممثل بيانيًا في الشكل المجاور.

الحل



أتدقق من فهمي

أكتب قاعدة اقتران القيمة المطلقة $f(x)$ الممثل بيانيًا في الشكل المجاور.

الحل



1 إذا كان $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & , x < -1 \\ 4x - 3 & , -1 \leq x \leq 4 \\ 2 & , x > 4 \end{cases}$ ، فأجد : $f(-2)$

الحل

2 إذا كان $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & , x < -1 \\ 4x - 3 & , -1 \leq x \leq 4 \\ 2 & , x > 4 \end{cases}$ ، فأجد : $f(-1)$

الحل

3 إذا كان $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & , x < -1 \\ 4x - 3 & , -1 \leq x \leq 4 \\ 2 & , x > 4 \end{cases}$ ، فأجد : $f(0)$

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

4 إذا كان $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & , x < -1 \\ 4x - 3 & , -1 \leq x \leq 4 \\ 2 & , x > 4 \end{cases}$ ، فأجد : $f(4)$

الحل

5 إذا كان $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & , x < -1 \\ 4x - 3 & , -1 \leq x \leq 4 \\ 2 & , x > 4 \end{cases}$ ، فأجد : $f(8)$

الحل

6 إذا كان $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & , x < -1 \\ 4x - 3 & , -1 \leq x \leq 4 \\ 2 & , x > 4 \end{cases}$ ، فأجد : $f(5)$

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

7 أُعيد تعريف كلٍّ من الاقترانين الآتيين: $f(x) = |3x - 6|$

الحل

8 أُعيد تعريف كلٍّ من الاقترانين الآتيين: $f(x) = |7x - 5| + 3$

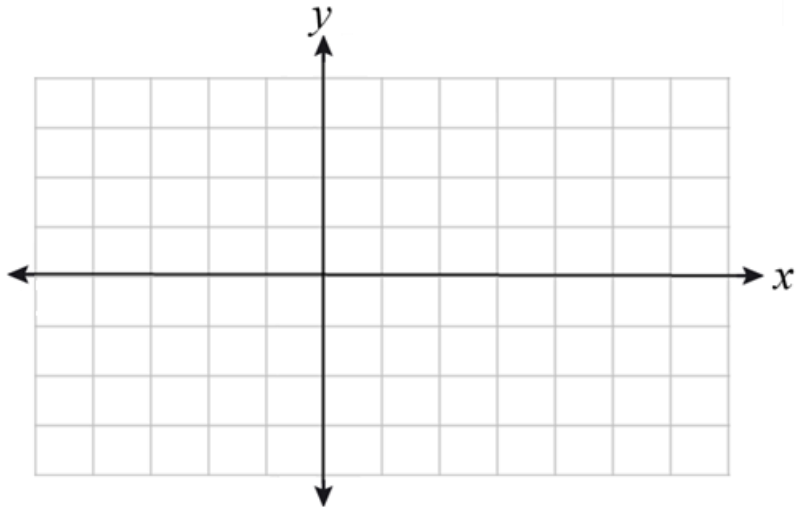
الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

9 أمثل كلاً من الاقترانات الآتية بيانياً، وأحدّد مجالها ومداها: $f(x) = \begin{cases} 3-2x & , x < -1 \\ 6 & , -1 \leq x \leq 3 \\ x^2 & , x > 3 \end{cases}$

الحل

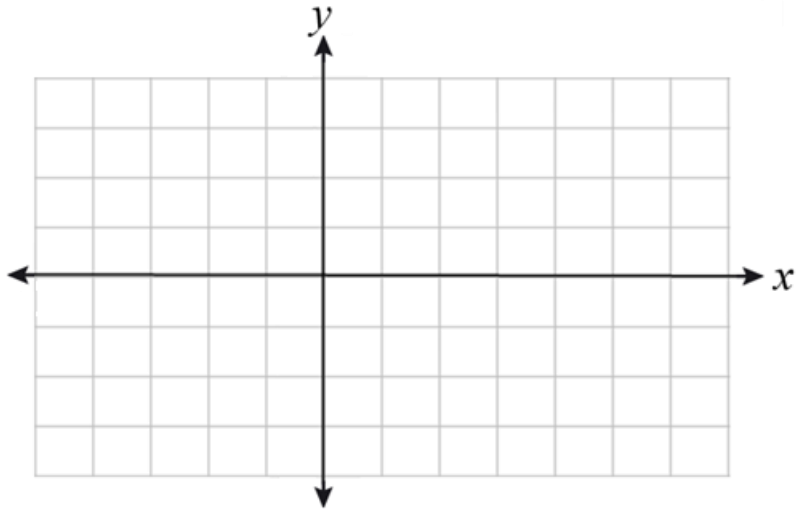


الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

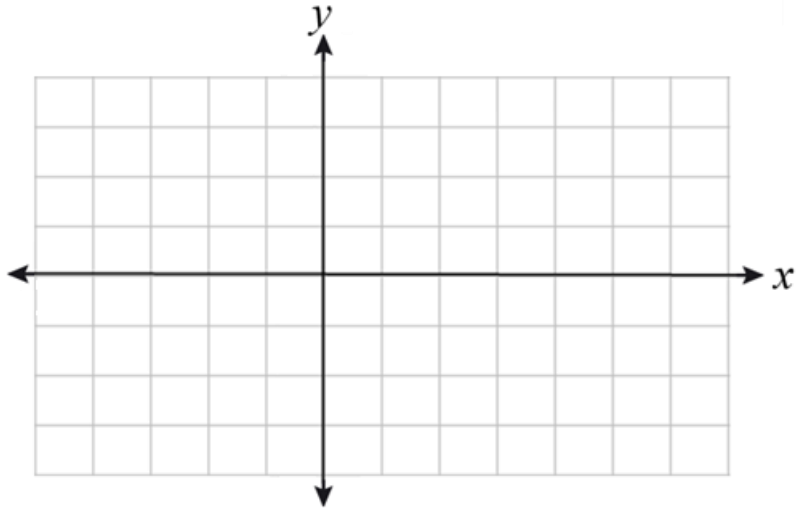
أُمثِّل كلاً من الاقترانات الآتية بيانياً، وأُحدِّد مجالها ومداهها: $f(x) = \begin{cases} 3, & x = 1 \\ -x + 2, & x \neq 1 \end{cases}$

الحل



11 أمثل كلاً من الاقترانات الآتية بياناً، وأحدّد مجالها ومداها: $f(x) = \begin{cases} x+5, & x \neq 2 \\ 6, & x = 2 \end{cases}$

الحل

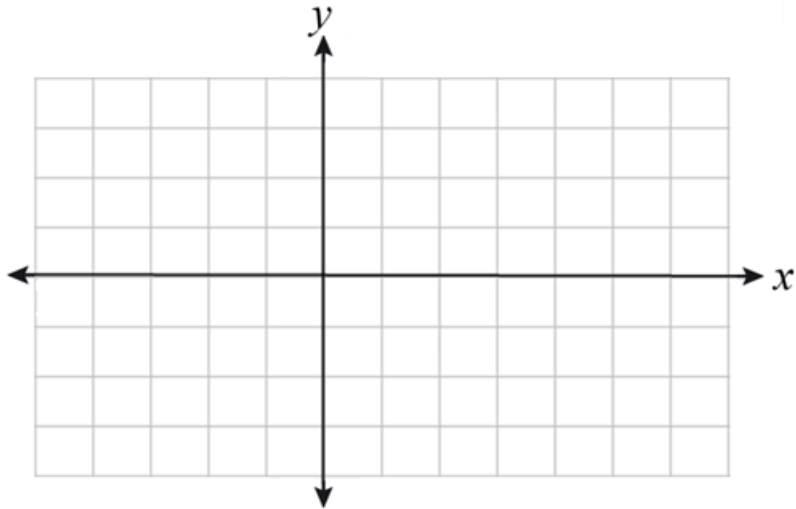


الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

12 أمثل كلاً من الاقترانات الآتية بيانياً، وأحدّد مجالها ومداها: $f(x) = \begin{cases} 2 & , x \leq 3 \\ -2 & , x > 3 \end{cases}$

الحل

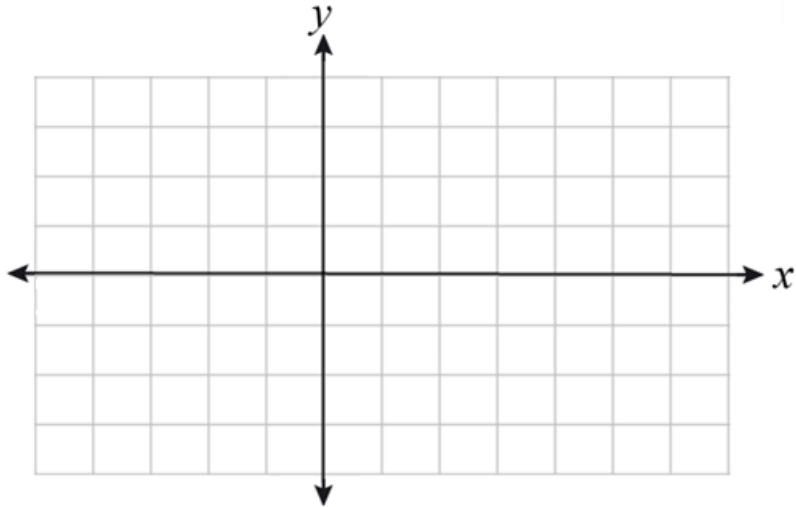


الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

أُمثِّل كلاً من الاقترانات الآتية بيانياً، وأُحدِّد مجالها ومداها: $f(x) = 2|x + 3|$ 13

★ الحل ★

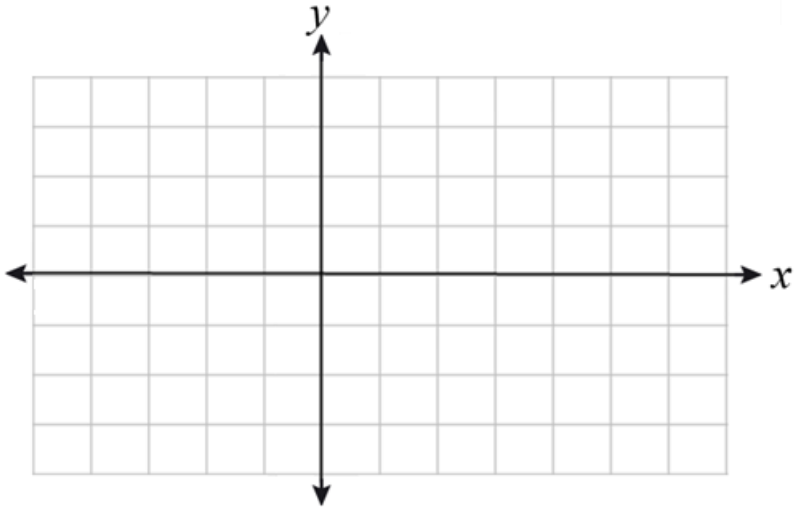


الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

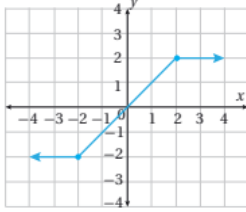
14 أمثل كلاً من الاقترانات الآتية بيانياً، وأحدّد مجالها ومداها: $f(x) = -|x - 4| + 1$

الحل



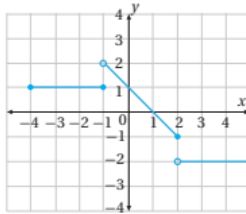
الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير



أكتب قاعدة الاقتران المتشعب الممثل بيانيًا : 15

الحل

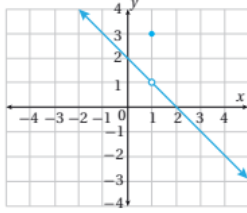


أكتب قاعدة الاقتران المتشعب الممثل بيانيًا : 16

الحل

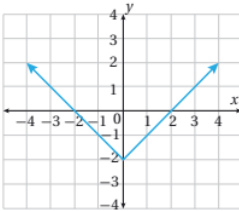
الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير



أكتب قاعدة الاقتران المتشعب الممثل بيانياً : 17

الحل

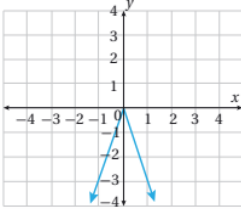


أكتب قاعدة اقتران القيمة المطلقة الممثل بيانياً في كلٍّ من الأشكال الآتية: 18

الحل

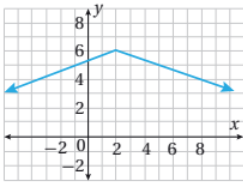
الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير



أكتب قاعدة اقتران القيمة المطلقة الممثل بيانيًا في كلٍّ من الأشكال الآتية: 19

الحل



أكتب قاعدة اقتران القيمة المطلقة الممثل بيانيًا في كلٍّ من الأشكال الآتية: 20

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير



خيمة: يُمثّل منحنى الاقتران $f(x) = -1.4|x - 2.5| + 3.5$ حافتي الوجه الأمامي لخيمة، ويُمثّل العمود الذي يتوسّط الوجه الأمامي للخيمة محور التماثل، أما المحور x فيُمثّله سطح الأرض.

21 أمثّل الاقتران بيانيًا.

الحل



خيمة: يُمثّل منحنى الاقتران $f(x) = -1.4|x - 2.5| + 3.5$ حافتي الوجه الأمامي لخيمة، ويُمثّل العمود الذي يتوسّط الوجه الأمامي للخيمة محور التماثل، أما المحور x فيُمثّله سطح الأرض.

22 أجد مجال الاقتران ومداه.

الحل

23

أعود إلى مسألة اليوم، وأكتبُ الاقتران المتشعب الذي يُمكنني استعماله لحساب ثمن المياه لأي كمية مستهلكة.

مسألة اليوم

يُبين الجدول المجاور تعرفه ثمن المياه
للاستهلاك المنزلي في الدورة الواحدة
لبعض شرائح الاستهلاك. كم تدفع أسرة
استهلك 42 m^3 من الماء؟

الترعة JD/m^3	شرائح الاستهلاك مقربة إلى أقرب m^3
0.361	0 – 18
0.450	19 – 36
0.550	37 – 54
1.000	55 – 72
1.200	أكثر من 72

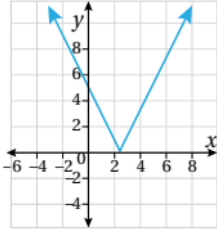


الحل

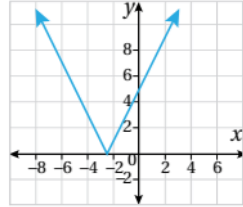


24 تبرير: أي الآتية تمثل منحنى الاقتران $f(x) = |2x-5|$ ؟ أبرر إجابتي:

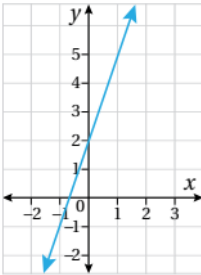
a)



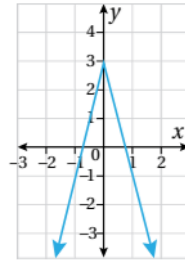
b)



c)



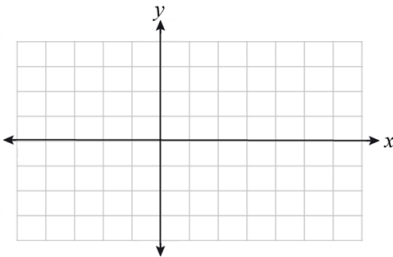
d)



الحل

25 تحدّد: أمثل الاقتران: $g(x) = -|4 - 2x| - 3$ بيانيًا.

الحل



الدرس 2

حلّ معادلات القيمة المطلقة ومتبايناتها

Solving Absolute-Value Equations
and Inequalities



مثال 1

1 أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|x - 8| = 2$

الحل

مثال 1

2 أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $2|x - 4| + 10 = 16$

الحل

مثال 1

3 أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|3x + 1| = -5$

الحل

أتحقق من فهمي

a) أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية، وأمثّل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|x - 7| = 5$

الحل

أتحقق من فهمي

b) أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية، وأمثّل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $4|2x + 7| = 16$

الحل

أتحقق من فهمي

c) أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية، وأمثّل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|x + 4| = -10$

الحل

متباينات القيمة المطلقة

مثال 2

- 1 أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|x + 5| < 9$

الحل

مثال 2

- 2 أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $-4|x + 3| - 2 \geq 6$

الحل

أتحقق من فهمي

a) أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|x - 2| \leq 1$

الحل

أتحقق من فهمي

b) أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|x + 7| + 10 < 2$

الحل

مثال 3

1 أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|2x + 1| \geq 5$

الحل

مثال 3

2 أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|4x + 8| \geq -3$

الحل

أتحقق من فهمي

a) أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمثّل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|x - 3| \geq 4$

الحل

أتحقق من فهمي

b) أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمثّل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|10 - x| > -5$

الحل

مثال 4 : من الحياة



صناعة: ينتج مصنع رؤوس مثاقب طول قطرها المثالي 0.625 cm ،
ويسمح أن يزيد طول هذا القطر أو يقل بمقدار لا يتجاوز 0.005 cm ،
أكتب متباينة قيمة مطلقة أجد بها المدى المسموح به لطول قطر رأس المثقب.

الحل

أتحقق من فهمي

صناعة: إذا علمت أن طول القطر المثالي لأحد المكابس الأسطوانية في محرّكات السيارات 90 mm ، ويسمح أن يزيد طول هذا القطر أو يقل بمقدار لا يتجاوز 0.008 mm ، فأكتب متباينة قيمة مطلقة أجد بها المدى المسموح به لطول قطر المكبس.

الحل



1 أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|x + 3| = 7$

الحل

2 أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|x - 8| = 14$

الحل

3 أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|-3x| = 15$

الحل

4 أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|3x + 2| + 2 = 5$

الحل

5 أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|2x - 4| - 8 = 10$

الحل

6 أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $-4|8 - 5x| = 16$

الحل

7 أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|x + 8| \leq 3$

الحل

8 أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|2x - 5| < 9$

الحل

9 أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|3x + 1| > 8$

الحل

10 أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|3x - 1| + 6 > 0$

الحل

11 أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $2|3x + 8| - 13 \leq -5$

الحل

12 أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $-3|2 - 4x| + 5 < -13$

الحل

13 أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمثّل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|6x + 2| < -4$

الحل

14 أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمثّل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $3|5x - 7| - 6 < 24$

الحل

15 أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمثّل مجموعة الحلّ على خطّ الأعداد (إن أمكن): $|5x + 3| - 4 \geq 9$

الحل

- 16 أفاعي: تعيش معظم الأفاعي في بيئة تتراوح درجة حرارتها من 75°F إلى 90°F ، أكتب متباينة قيمة مطلقة تمثل درجات حرارة البيئات التي لا تعيش فيها الأفاعي.

الحل

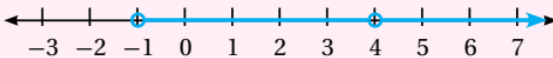


- 17 كرة قدم: إذا كانت الكتلة المثالية الموصى بها لكرة القدم 430 g، وكان مسموحاً أن تزيد على الكتلة المثالية أو تنقص عنها بمقدار 20 g، فأكتب معادلة قيمة مطلقة لإيجاد أكبر وأقل كتلة مسموح بها لكرة القدم، ثم أحلها.

الحل

مهارات التفكير العليا

- 18 أكتشف الخطأ: مثلت مريم مجموعة حل المتباينة $|2x - 3| > 5$ على خط الأعداد على النحو الآتي. هل كانت إجابتها صحيحة؟ أبرر إجابتي.



X

الحل

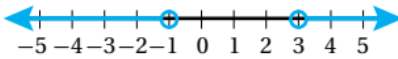
19



تبرير: أكتب متباينة قيمة مطلقة تعبر عن كل تمثيل على خط الأعداد ممّا يأتي، وأبرّر إجابتي:

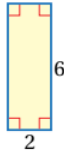
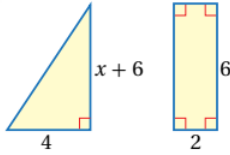
الحل

20



تبرير: أكتب متباينة قيمة مطلقة تعبر عن كل تمثيل على خط الأعداد ممّا يأتي، وأبرّر إجابتي:

الحل



21 **تبرير:** يبين الشكل المجاور مثلثًا ومستطيلًا الفرق بين مساحتهما أقل من 2 وحدة مربعة. أكتب متباينة قيمة مطلقة تمثل الجملة السابقة وأحلّها، وأبرّر إجابتي.

الحل

22 **تحذّر:** أحلّ المتباينة المركّبة الآتية: $|x - 3| < 4$ and $|x + 2| > 8$

الحل

الدرس 3

نظريتا الباقي والعوامل

The Remainder and Factors Theorems



مثال 1

أستعمل طريقة الجدول لإيجاد ناتج: $(3x-2) \div (9x^3 - x + 3)$ ، ثم أتحقق من صحّة الحلّ.

الحل

أتحقق من فهمي

a) أستعمل طريقة الجدول لإيجاد ناتج كلّ ممّا يأتي: $(x^3 + 6x^2 - 9x - 14) \div (x + 1)$

أتحقق من فهمي

b) أستعمل طريقة الجدول لإيجاد ناتج كلّ ممّا يأتي: $(2x^3 - x^2 + 3) \div (x - 3)$

مثال 2 أستعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ في كلِّ ممَّا يأتي:

1 $P(x) = x^3 + 7x^2 - 6x + 2, h(x) = x - 3$

الحل

مثال 2 أستعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ في كلِّ ممَّا يأتي:

2 $P(x) = 2x^4 - 5x^2 - 4x + 9, h(x) = x + 2$

الحل

مثال 2 أستعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ في كلِّ ممَّا يأتي:

3 $P(x) = 2x^3 - 4x^2 - 2x + 1, h(x) = 2x - 1$

الحل

أتحقق من فهمي

أستعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ في كلِّ ممَّا يأتي:

a) $P(x) = 4x^4 - 7x^3 + 5x^2 + 2$, $h(x) = x - 1$

الحل

أتحقق من فهمي

أستعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ في كلِّ ممَّا يأتي:

b) $P(x) = 3x^3 + 8x^2 - 3x - 6$, $h(x) = x + 3$

الحل

أتحقق من فهمي

أستعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ في كلِّ ممَّا يأتي:

c) $P(x) = -2x^3 - 5x^2 + 10x + 9$, $h(x) = 2x + 8$

الحل

إذا كان: $P(x) = x^3 - 2x^2 - 13x - 10$ (a) أيبين أن $(x-5)$ عامل من عوامل $P(x)$.

أتحقق من فهمي 

إذا كان: $P(x) = x^3 - 2x^2 - 13x - 10$ (b) أحلل $P(x)$ تحليلًا كاملاً.

✨ الحل ✨

مثال 4 1 أجد جميع أصفار كثير الحدود: $P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$.

الحل

مثال 4 2 أجد جميع أصفار كثير الحدود: $P(x) = x^3 - 3x + 2$.

الحل

أتحقق من فهمي

a) $P(x) = 5x^3 - x^2 - 5x + 1$ أجد جميع أصفار كثير الحدود في ما يأتي:

الحل

أتحقق من فهمي

b) $Q(x) = x^4 + 6x^3 + 7x^2 - 6x - 8$ أجد جميع أصفار كثير الحدود في ما يأتي:

الحل

مثال 5 أحل المعادلة: $x^3 - x^2 - 14x + 24 = 0$.

الحل

أتحقق من فهمي أحل كل معادلة ممّا يأتي: $x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$ a)

الحل

أتحقق من فهمي أحل كل معادلة ممّا يأتي: $x^3 + 3x^2 - 4 = 0$ b)

الحل



أستعمل طريقة الجدول لإيجاد ناتج القسمة والباقي في كلِّ ممَّا يأتي:

1 $(6x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 7x - 12) \div (3x - 4)$

★ الحل ★

أستعمل طريقة الجدول لإيجاد ناتج القسمة والباقي في كلِّ ممَّا يأتي:

2 $(2x^5 - 5x^4 + 9x^2 - 10x + 15) \div (1 - 2x)$

★ الحل ★

أستعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $f(x)$ على $h(x)$ في :

3 $f(x) = 8x^4 + 2x^3 - 53x^2 + 37x - 6, h(x) = x + 1$

الحل

أستعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $f(x)$ على $h(x)$ في :

4 $f(x) = 4x^3 + 2x^2 - 6x - 8, h(x) = 3x + 4$

الحل

5 $f(x) = x^3 - 37x + 84, h(x) = x + 7$: $f(x)$ عامل من عوامل $h(x)$ أُنْبيِّن أنَّ

الحل

6 $f(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 6, h(x) = 2x - 3$: $f(x)$ عامل من عوامل $h(x)$ أُنْبيِّن أنَّ

الحل

7 أُحلّل كل اقتران ممّا يأتي تحليلًا كاملاً: $f(x) = x^3 + 3x^2 - 13x - 15$

الحل

8 أُحلّل كل اقتران ممّا يأتي تحليلًا كاملاً: $g(x) = x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 3x - 18$

الحل

9 أُلحلّ كل اقتران ممّا يأتي تحليلًا كاملاً: $h(x) = 2x^3 - 13x^2 + 17x + 12$

الحل

10 أُلحلّ كل اقتران ممّا يأتي تحليلًا كاملاً: $q(x) = 3x^3 - 18x^2 + 2x - 12$

الحل

أحلُّ كُلَّاً من المعادلات الآتية: $x^3 - 4x^2 - 7x + 10 = 0$ 11

الحل

أحلُّ كُلَّاً من المعادلات الآتية: $5x^3 - 15x^2 - 47x - 15 = 2x^3 - 10x^2$ 12

الحل

أحلُّ كُلَّاً من المعادلات الآتية: $3x^3 + 3x^2 - 14x - 8 = 0$

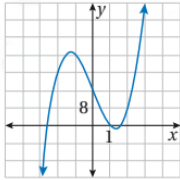
13

الحل

أحلُّ كُلَّاً من المعادلات الآتية: $6x^3 - 13x^2 + x + 2 = 0$

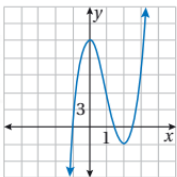
14

الحل



15 أستخدم التمثيل البياني لمنحنى كل اقتران ممّا يأتي لإيجاد أحد أصفاره النسبية، ثمّ إيجاد جميع أصفار الاقتران: $f(x) = 4x^3 - 20x + 16$

الحل



16 أستخدم التمثيل البياني لمنحنى كل اقتران ممّا يأتي لإيجاد أحد أصفاره النسبية، ثمّ إيجاد جميع أصفار الاقتران: $f(x) = 4x^3 - 12x^2 - x + 15$

الحل

17 إذا كان: $x = 1, x = 4$ هما حلّين للمعادلة: $x^3 - 3x^2 + ax + b = 0$ ، فأجد الحلّ الثالث لها.

الحل

18 إذا كان باقي قسمة: $f(x) = x^3 + ax^2 + x + 5$ على $x - 1$ يساوي مثلي باقي قسمته على $x + 1$ ، فما قيمة a ؟

الحل

إذا كان: $f(x) = ax^3 + bx^2 - 9x - 9$ ، حيث: a, b ثابتان، و $a, b \neq 0$ ، فأجيب عن الأسئلة الآتية:

19 إذا كان $(x - 3)$ عاملاً من عوامل الاقتران $f(x)$ ، فأبين أن: $3a + b = 4$

الحل

إذا كان: $f(x) = ax^3 + bx^2 - 9x - 9$ ، حيث: a, b ثابتان، و $a, b \neq 0$ ، فأجيب عن الأسئلة الآتية:

20 إذا كان باقي قسمة $f(x)$ على $x - 2$ يساوي -15 ، فأبين أن: $2a + b = 3$

الحل

إذا كان: $f(x) = ax^3 + bx^2 - 9x - 9$ ، حيث: a, b ثابتان، و $a, b \neq 0$ ، فأجيب عن الأسئلة الآتية:

21 أجد قيمة كلٍّ من a ، و b .

الحل

مهارات التفكير العليا



23 مسألة مفتوحة: أكتب اقتراناً من الدرجة الثالثة يكون $(x-3)$ أحد عوامله، ويكون باقي قسمته على $(x+1)$ يساوي -8

الحل

24 أكتشف الخطأ: أرادت سهام إيجاد الأصفار النسبية المُحتملة

للاقتران: $f(x) = -8x^6 + 7x^5 - 3x^4 + 45x^3 - 1500x^2 + 16x$ ، فكان حلُّها كالآتي:

$$f(x) = -8x^6 + 7x^5 - 3x^4 + 45x^3 - 1500x^2 + 16x$$

$$\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{16}, \pm \frac{1}{8} \quad \times$$

أبين الخطأ الذي وقعت فيه سهام، ثمَّ أصحِّحه.

الحل

25 تحدّ: إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x-3)$ يساوي 4 ، وباقي قسمته على $(x+2)$ يساوي 9 ،

فأجد باقي قسمة $f(x)$ على $(x-3)(x+2)$.

الحل

الدرس 4
الكسور الجزئية
Partial Fractions



مثال 1 أجزئ $\frac{2x-13}{x^2-x-2}$ إلى كسور جزئية.

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

أتحقق من فهمي a) $\frac{x}{x^2 - 5x + 6}$ أجزئ كل مقدار نسبي ممّا يأتي إلى كسور جزئية:الحل 

أتحقق من فهمي

b) $\frac{x+10}{x^2+2x-8}$ أجزئ كل مقدار نسبي ممّا يأتي إلى كسور جزئية:

الحل

مثال 2 أجزئ $\frac{x^2 - 3x + 16}{x^3 + x^2 + 9x + 9}$ إلى كسور جزئية.

الحل

أجزاء $\frac{18-7x}{x^3-2x^2-2x-3}$ إلى كسور جزئية.

✨ الحل ✨

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

مثال 3 أجزئ $\frac{2x^2 + 13x + 6}{x^2 + 6x - 16}$ إلى كسور جزئية.

الحل

✨ الحل ✨

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

أَتَدَرَّبُ وَأُحَلِّ الْمَسَائِلَ



1 أُجَزِّئُ كُلًّا مِنَ الْمَقَادِيرِ النَّسْبِيَةِ الْآتِيَةِ إِلَى كُسُورٍ جُزْئِيَّةٍ: $\frac{2x-5}{(x+2)(x+3)}$

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

2

أُجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية: $\frac{2x + 22}{x^2 + 2x}$

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

أُجزّئ كُلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية: $\frac{4x - 30}{x^2 - 8x + 15}$

3

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

أُجزّئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية: $\frac{6x^2 - 7x + 10}{(x-2)(x^2 + 1)}$

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

5 أجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية: $\frac{x}{8x^2 - 10x + 3}$

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

أُجَزِّئُ كُلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية: $\frac{7x-3}{x^2-2x-8}$

6

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

7 أجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية: $\frac{x-3}{x^3+3x}$

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

أُجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية: $\frac{x^2 + 2x + 40}{x^3 - 125}$

8

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

أُجزّئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية: $\frac{x^3 + 12x^2 + 33x + 2}{x^2 + 8x + 15}$

9

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

10 أجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية: $\frac{x^3 - 2x^2 + 1}{x^2 - 2x}$

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

أُجْزِئْ كُلًّا من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية: $\frac{x^5 - 2x^4 + x^3 + x + 5}{x^3 - 2x^2 + x - 2}$ 11

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

أُجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية: $\frac{9x^2 - 9x + 6}{2x^3 - x^2 - 8x + 4}$ 12

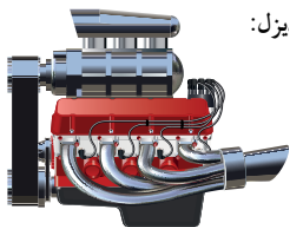
الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

13 أْبِينْ أَنَّهُ يُمَكِّنْ كِتَابَةَ $\frac{1}{x^2 - a^2}$ فِي صُورَةِ $\frac{1}{2a(x-a)} - \frac{1}{2a(x+a)}$ ، حَيْثُ a عِدَدٌ حَقِيقِي لَا يَسَاوِي صِفْرًا.

الحل



$$R(x) = \frac{2000(4-3x)}{(11-7x)(7-4x)}, 0 \leq x \leq 1$$

حيث x مقدار جهد المُحرِّك، و $R(x)$ درجة الحرارة بالفهرنهايت:

14 أجزئ الاقتران $R(x)$ إلى كسور جزئية.

الحل

$$R(x) = \frac{2000(4-3x)}{(11-7x)(7-4x)}, 0 \leq x \leq 1$$

15 إذا كان $R(x)$ يُمثل الفرق بين اقتران أعلى درجة حرارة للعدام و اقتران أقل درجة حرارة للعدام،

نل الاقترافا البانجي القندرا لاقتراضين الجراءة لعدام مُحوّل دينزل في عمارة

✦ الحل ✦



16 أحل المسألة الواردة في بداية الدرس.

مسألة اليوم

يُمثل الاقتران: $v = \frac{t^2 - 5t + 6}{(t + 2)(t^2 - 1)}$ العلاقة بين سرعة

سيارة v بالكيلومتر لكل ساعة والزمن t بالساعات. هل

يُمكن كتابة الاقتران v في صورة مجموع مقدارين جبريين

نسيين، مقام أحدهما $(t + 2)$ ، ومقام الآخر $(t^2 - 1)$ ؟

الحل

17

أَحَدُ الْخَطَا الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ رَنِيمٌ، ثُمَّ أَصَحَّحَهُ.

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

18

تحدّ: أجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية: $\frac{3x^3 + 12x - 20}{x^3 - 4x^2 + 8x - 8}$

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

19

تحذّر: أجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية: $\frac{(x-3)^2}{x^3 - 16x}$

الحل

الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير

20 **تبرير:** إذا كان: $\frac{ax+b}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$ ، فأوجد قيمة كل من A و B بدلالة

المتغيرين a و b ، ثم أبرر إجابتي.

الحل